

Nech λ je vlastné číslo matice A a v je nenulový vlastný vektor príslušný λ . Potom

$$A^5v + 2A^3v + Av = (\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda)v = 0 \quad (1)$$

teda

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)^2 = \lambda(\lambda + i)^2(\lambda - i)^2 = 0 \quad (2)$$

Z toho plynie že jediné vlastné čísla ktoré môže matica A mať sú $\lambda = 0$ a $\lambda = \pm i$. Taktiež vrátane násobností má táto matica 3 komplexné vlastné čísla.

Ak je $\lambda = i$ vlastné číslo matice tak potom pretože je táto matica reálna tak aj $\lambda = -i$ je jej vlastné číslo. Oba tieto čísla musia mať rovnakú algebraickú násobnosť a teda násobnosť 1 to znamená tretím vlastným číslom je $\lambda = 0$. V tomto prípade má matica 3 rôzne vlastné čísla a teda je diagonalizovateľná.

Ak $\lambda = i$ nieje vlastné číslo matice, tak potom nieje vlastným číslom ani $\lambda = -i$. Teda $\lambda = 0$ je vlastné číslo s algebraickou násobnosťou 3, potom je ale matica podobná Jordanovej matici s nulami na diagonále. Najdlhší Jordanov retiazok môže mať dĺžku maximálne 3. Máme rovnosť $A = A - 0 \text{ id}$ a rovnosť $\dim \text{Ker}(A - 0 \text{ id})^3 = 3$. Teda pre každý vektor $v \in \mathbb{C}^3$ máme $A^3v = 0$ z čoho dostávame že $A^3 = 0$. Dosadením do prvej rovnice (i.e. rovnice zo zadania) teda dostávame že $A = 0$ čo už je matica v diagonálnom tvare a teda diagonalizovateľná. $\square$